

Техническа документация

Информационна система ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Лея Сусова | 10Б клас

Съдържание

1. Общ преглед	3
2. Файлова структура.....	4
3. База данни (Модели).....	5
User	5
Ship.....	5
Permit	5
CatchLog	6
Inspection	6
Fine	6
Ticket	6
4. Логика на работа	7
5. Инструкции за разработка	8
6. Технически изисквания	9

1. Общ преглед

Системата представлява уеб-базирано приложение за управление на административните процеси в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Проектът е изграден на архитектура от тип Model-View-Controller (MVC) чрез Flask рамката.

Приложението обединява функционалности за управление на корабна администрация, разрешителни за риболов, електронни дневници за улов, инспекции и проверки, административни актове и глоби, както и любителски риболовни билети. Цялостното решение позволява дигитализация на ключови процеси в агенцията и подобрява ефективността на административните услуги.

2. Файлова структура

Визуалното представяне на файловата йерархия на проекта е следното:

```
iara-project/  
├─ app.py           # Главен вход на приложението, дефиниция на маршрутите  
├─ models.py        # Дефиниция на обектите в базата данни (ORM)  
├─ iara.db           # SQLite база данни (генерира се автоматично)  
├─ templates/  
│   ├─ base.html    # Основен шаблон (Layout, CSS, Navigation)  
│   ├─ dashboard.html # Начален панел със статистика  
│   ├─ index.html    # Регистър на корабите  
│   ├─ permits.html  # Регистър на разрешителните  
│   ├─ catch_logs.html # Електронен дневник  
│   ├─ inspections.html # Регистър на инспекциите  
│   ├─ tickets.html  # Регистър на любителските билети  
│   └─ (add_*.html)  # Форми за добавяне на данни
```

Основните файлове в проекта са организирани логично, като всяка компонента има ясно дефинирана отговорност. Шаблоните (templates) използват наследяване от base.html за единен визуален стил.

3. База данни (Модели)

Системата използва SQLAlchemy за връзка с базата данни. Основните обекти (модели) включват следните същности:

User — Потребителски профили

Потребителски профили и автентикация. Моделът управлява достъпа до системата чрез потребителско име и парола, като използва хеширане за сигурност. Поддържа различни нива на права за достъп.

Ship — Риболовни кораби

Технически данни за риболовните кораби. Съхранява информация за регистрационен номер, име, тип, дължина, тонаж, собственик и други технически характеристики на корабите.

Permit — Разрешителни

Разрешителни, обвързани със съответен кораб. Съдържа данни за номер на разрешителното, период на валидност, вид разрешено риболовно производство, квоти и свързан кораб.

CatchLog — Електронен дневник

Хронологичен запис на улова. Проследява количеството и видовете уловени риби, дата и час на риболова, място и свързано разрешително.

Inspection — Инспекции

Регистър на проверките. Съхранява данни за извършени проверки на кораби — дата, инспектори, резултат от проверката и констатирани нарушения.

Fine — Административни актове

Административни актове и глоби към инспекциите. Свързва се с конкретна инспекция и съдържа информация за нарушението, размер на глобата и статус на събиране.

Ticket — Любителски билети

Билети за любителски риболов. Управлява издаването и валидността на любителски риболовни билети, включително тип билет, период на валидност и притежател.

4. Логика на работа

Автентикация

Използва се Flask-Login за управление на сесиите. Достъпът до всички страници е ограничен чрез декоратора `@login_required`. Системата поддържа сесии със сигурни cookies и защита срещу CSRF атаки.

Маршрутизация

Всеки метод в `app.py` съответства на конкретен URL адрес. Данните се извличат чрез ORM заявки към `iara.db`. Маршрутите следват RESTful конвенции за лесна поддръжка и разширяемост.

Дизайн

Интерфейсът използва Bootstrap 5. Визуалната стилистика е реализирана чрез CSS "Glassmorphism" дизайн, дефиниран в основния шаблон `base.html`. Glassmorphism ефектът осигурява модерен и елегантен вид с полупрозрачни елементи и размити фонове.

5. Инструкции за разработка

При добавяне на нова функционалност, следвайте следната последователност:

0. **Модел:** Дефинирайте новия клас в `models.py` с необходимите полета и релации.
1. **Маршрут:** Добавете функция в `app.py`, използвайки `@app.route` с подходящ HTTP метод.
2. **Шаблон:** Създайте съответния HTML файл в `templates/`, разширявайки `base.html`.
3. **Миграция:** При промяна на структурата на базата данни, рестартирайте приложението (системата автоматично актуализира схемата).

При спазване на тези стъпки се гарантира консистентност на кода и лесна поддръжка на системата в дългосрочен план.

6. Технически изисквания

За коректна работа на информационната система са необходими следните технологии:

Технология	Версия	Описание
Python	3.x	Програмна среда
Flask	2.x	Уеб рамка
Flask-SQLAlchemy	—	ORM за база данни
Flask-Login	—	Управление на сесии
SQLite	—	База данни
Bootstrap	5.x	CSS рамка

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Информационна система за управление на административни процеси

— www.iara.government.bg —

© 2026 ИАРА. Всички права запазени.